

Обекти на базата от данни. Основни ПОНЯТИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Базата данни е структурирана колекция от данни, организирана в таблици с релационни връзки между тях. Основните обекти включват **таблици** (за съхранение), **заявки** (за извличане), **форми** (за въвеждане), **отчети** (за представяне), **макроси** (за автоматизация) и **модули** (за програмна логика).

2. 1) ТАБЛИЦИ (TABLES)

2.1. Структура на таблицата

- **Поле (Field/Column):** Най-малката единица за съхранение на данни
- **Запис (Record/Row):** Свързана информация за един обект
- **Стойност (Value):** Конкретната данна в поле за определен запис
- **Таблица (Table):** Колекция от записи с еднаква структура

Първичен ключ (Primary Key): Поле или комбинация от полета, които уникално идентифицират всеки запис в таблицата.

2.2. Типове данни

- **Short Text:** Текстове до 255 символа
- **Long Text:** Големи текстове (до 1GB)
- **Number:** Числа (Byte, Integer, Long Integer, Single, Double)
- **Date/Time:** Дати и часове

- **Currency:** Парични суми
- **AutoNumber:** Автоматично генерирани номера
- **Yes/No:** Логически стойности (True/False)
- **OLE Object:** Обекти като изображения, документи

Пример: Таблица "Студенти" с полета: StudentID (AutoNumber, PK), FirstName (Short Text), LastName (Short Text), BirthDate (Date/Time), Grade (Number), Active (Yes/No)

2.3. Свойства на полетата

- **Field Size:** Максимална дължина за текстови полета
- **Format:** Как се показва стойността
- **Input Mask:** Шаблон за въвеждане
- **Caption:** Заглавие за показване
- **Default Value:** Стойност по подразбиране
- **Validation Rule:** Правила за валидация
- **Required:** Задължително поле
- **Indexed:** Създаване на индекс за бързо търсене

3. 2) ЗАЯВКИ (QUERIES)

3.1. Видове заявки

- **SELECT:** Извличане на данни от таблици
- **INSERT:** Добавяне на нови записи
- **UPDATE:** Промяна на съществуващи записи
- **DELETE:** Изтриване на записи
- **MAKE TABLE:** Създаване на нова таблица
- **APPEND:** Добавяне на записи в съществуваща таблица

3.2. SELECT заявки

- **Проста заявка:** Извличане на всички полета от таблица
- **Заявка с критерии:** Филтриране с WHERE клауза
- **Заявка с сортиране:** ORDER BY за подреждане
- **Заявка с групиране:** GROUP BY за обобщения
- **Заявка с агрегатни функции:** SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX

```
-- Пример за SELECT заявка
SELECT StudentID, FirstName, LastName, Grade
FROM Students
WHERE Grade >= 5.50
ORDER BY LastName, FirstName;
```

3.3. JOIN операции

- **INNER JOIN:** Записи, които съществуват в двете таблици
- **LEFT JOIN:** Всички записи от лявата таблица + съответстващи от дясната
- **RIGHT JOIN:** Всички записи от дясната таблица + съответстващи от лявата
- **OUTER JOIN:** Всички записи от двете таблици

Пример: Свързване на таблици "Студенти" и "Записи" за показване на успеха на всеки студент

3.4. Параметризирани заявки

- Използване на [Параметър] за динамични критерии
- Access пита потребителя за стойност при изпълнение
- Подходящи за отчети с променливи филтри

```
-- Параметризирана заявка
SELECT * FROM Students
WHERE BirthDate >= [От дата:]
AND BirthDate <= [До дата:];
```

| 4. 3) ФОРМИ (FORMS)

4.1. Назначение на формите

- Улесняване на въвеждането на данни
- Валидация на введените стойности
- Представяне на данни в удобен формат
- Навигация между записи
- Контролиране на правата за достъп

4.2. Типове форми

- **Columnar Form:** Един запис на екрана
- **Tabular Form:** Множество записи в табличен формат
- **Datasheet Form:** Подобен на таблица
- **Main/Subform:** Главна форма с подформа за свързани записи
- **Switchboard:** Навигационна форма с бутони

4.3. Контроли (Controls)

- **TextBox:** Текстови полета
- **ComboBox:** Падащи списъци
- **ListBox:** Списъци за избор
- **CheckBox:** Квадратчета за отметка
- **Option Button:** Радио бутони
- **Command Button:** Бутони за действия
- **Label:** Етикети
- **Image:** Изображения

4.4. Свойства на контролите

- **Control Source:** Поле от таблицата
- **Row Source:** Източник на данни за списъци

- **Validation Rule:** Правила за валидация
- **Enabled:** Дали контролът е активен
- **Visible:** Дали контролът е видим
- **Tab Order:** Ред на навигация с Tab

| 5. 4) ОТЧЕТИ (REPORTS)

5.1. Назначение на отчетите

- Представяне на данни за печат
- Създаване на документи
- Обобщение и анализ на данни
- Архивиране на информация
- Експорт в различни формати

5.2. Секции на отчета

- **Report Header:** Заглавие на отчета
- **Page Header:** Заглавие на всяка страница
- **Group Header:** Заглавие на група
- **Detail:** Детайлни данни
- **Group Footer:** Обобщение на група
- **Page Footer:** Долен колонтитул
- **Report Footer:** Общо за отчета

5.3. Функционалности на отчетите

- **Групиране и сортиране:** Организиране на данни
- **Тотали и подтотали:** Обобщения
- **Условно форматиране:** Различни стилове
- **Параметри:** Динамични филтри
- **Експорт:** PDF, Word, Excel

Съвет: Използвайте параметризирани заявки като източник на данни за отчета, за да може да се филтрира при генериране.

6. 5) МАКРОСИ (MACROS)

6.1. Назначение на макросите

- Автоматизация на повторящи се задачи
- Навигация между обекти
- Изпълнение на заявки и действия
- Потребителски интерфейс
- Обработка на събития

6.2. Типове макро действия

- **OpenForm:** Отваряне на форма
- **OpenReport:** Отваряне на отчет
- **OpenQuery:** Изпълнение на заявка
- **Close:** Затваряне на обект
- **RunMacro:** Изпълнение на друг макрос
- **SetValue:** Задаване на стойност
- **MessageBox:** Показване на съобщение
- **Beep:** Звуков сигнал

6.3. Условна логика в макроси

- **If...Then...Else:** Условни действия
- **StopMacro:** Спиране на изпълнението
- **StopAllMacros:** Спиране на всички макроси
- **OnError:** Обработка на грешки

Пример: Макрос за валидация на форма - ако полето е празно, покажи съобщение и спри записването

7. 6) МОДУЛИ (MODULES)

7.1. VBA програмиране

- **Standard Module:** Общи процедури и функции
- **Class Module:** Дефиниране на класове
- **Form Module:** Код за конкретна форма
- **Report Module:** Код за конкретен отчет

7.2. Основни VBA конструкции

- **Sub:** Подпрограма без връщане на стойност
- **Function:** Функция с връщане на стойност
- **If...Then...Else:** Условни конструкции
- **For...Next:** Цикли с брояч
- **Do...Loop:** Цикли с условие
- **Select Case:** Множествен избор

```
' VBA пример: функция за валидация
Function IsValidEmail(email As String) As Boolean
    If InStr(email, "@") > 0 And InStr(email, ".") > 0 Then
        IsValidEmail = True
    Else
        IsValidEmail = False
    End If
End Function
```

7.3. Работа с обекти

- **DoCmd:** Изпълнение на макро действия
- **CurrentDb:** Работа с базата данни
- **Forms:** Колекция от отворени форми

- **Reports:** Колекция от отчети
- **Recordsets:** Работа с данни

8. 7) ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОБЕКТИТЕ

8.1. Релационни връзки

- **One-to-Many (1:N):** Един запис в главната таблица се свързва с много записи в подчинената
- **Many-to-Many (N:M):** Множество записи в една таблица се свързват с множество записи в друга (чрез свързваща таблица)
- **One-to-One (1:1):** Един запис в една таблица се свързва с точно един запис в друга

Външен ключ (Foreign Key): Поле в таблицата, което реферира към първичен ключ в друга таблица.

8.2. Референтна цялост

- **Cascade Update:** Автоматично обновяване на свързаните записи
- **Cascade Delete:** Автоматично изтриване на свързаните записи
- **Restrict Delete:** Забрана за изтриване при съществуващи връзки
- **Set Null:** Задаване на NULL при изтриване на референция

8.3. Индекси

- **Primary Index:** За първичния ключ
- **Unique Index:** За уникални стойности
- **Regular Index:** За бързо търсене
- **Composite Index:** За комбинация от полета

Важно: Индексите ускоряват търсенето, но забавят вмъкването и обновяването на данни.

9. ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ

9.1. Упражнение: създаване на таблица

Задача: Създайте таблица "Продукти" с полета: ProductID (AutoNumber, PK), ProductName (Short Text), Price (Currency), Category (Short Text), InStock (Yes/No)

Покажи отговор

9.2. Упражнение: SELECT заявка

Задача: Напишете заявка, която показва всички продукти с цена над 50 лв., подредени по цена в низходящ ред.

Покажи отговор

9.3. Упражнение: форма с валидация

Задача: Създайте форма за въвеждане на продукти с валидация, че цената не може да бъде отрицателна.

=0" и Validation Text = "Цената не може да бъде отрицателна.")">Покажи отговор

9.4. Упражнение: макрос за навигация

Задача: Създайте макрос, който отваря отчет и след това показва съобщение "Отчетът е генериран успешно".

Покажи отговор

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обектите на базата данни работят заедно за създаване на цялостна информационна система. **Таблиците** съхраняват данните, **заявките** ги извличат и обработват, **формите** улесняват въвеждането, **отчетите** ги представят, а **макросите и модулите** автоматизират процесите.

Ключови изводи:

- Всеки обект има специфична роля в системата
- Обектите са взаимосвързани и работят заедно
- Правилното проектиране на структурата е критично
- Валидацията и сигурността са важни аспекти
- Автоматизацията повишава ефективността

Съвет: Започнете с проектирането на таблиците и връзките между тях, след това създавайте заявки, форми и отчети. Макросите и модулите добавете накрая за автоматизация.